NANOBRIDGE
CONECTANDO LA FICCIÓN CON LA REALIDAD

Concepto seleccionado · OB-02 v0.1 y diseño de automatización

Entregable de la semana 4 · 25 de septiembre de 2026

Código	Versión	Fecha	Estado	Responsable	Revisión de Dirección
Semana 4	0.1	25-sep-2026	Hecho	Daniela y Fabián	Por registrar

Propósito

Este documento junta, en un solo entregable revisable, la evidencia de que la "base maestra controlada" descrita en el programa de 16 semanas ya existe: separación real entre lo que llega sin revisar (carga) y lo que ya es un registro válido del CRM (maestro), validaciones que corren de verdad contra datos de producción, y deduplicación con motivo trazable -- no fusiones automáticas silenciosas.

Criterios de aceptación (OB-02)

Criterio de aceptación (OB-02)	Evidencia	Estado
Separación entre carga y maestro	Tabla borradores_captura (staging, migración 015) independiente de empresas/contactos/prospectos (maestro). Ninguna fila de CSV o alta manual crea registros reales directamente -- primero es un borrador con estado pendiente_revision, y solo se promueve cuando un usuario confirma explícitamente.	**Cubierto**
Validaciones ejecutables	Corridas reales contra parseCsv/filaCsvSchema (no una reimplementación aparte) con las 30 cuentas de Prospeccion_industrial_STEELSAFE_NANO.xlsx. 1ª corrida: 27/30 listas. Tras corregir el mapeo de celdas con multiples correos, 2ª corrida: 29/30 listas, 1 rechazada correctamente (sin correo ni teléfono, solo formulario web).	**Cubierto**
Duplicados detectados, resolución trazable	Deduplicación por correo normalizado y después teléfono normalizado, aplicada (1) dentro del mismo lote y (2) contra medios_contacto ya en BD -- mismo criterio que automatizacion.service.registrarProspecto, sin lógica divergente. Los campos match_contacto_id / match_motivo dejan trazada la razón del match; nunca se fusiona sola.	**Cubierto**

Detalle · separación carga / maestro

- Una fila de CSV o un alta manual nunca crea empresa/contacto/prospecto directamente: cae primero en borradores_captura como borrador.
- Estados del borrador: pendiente_revision -> duplicado / rechazado / importado / expirado (30 días sin decisión, limpieza automática diaria).

- fila_original guarda la fila cruda tal cual llegó, para poder auditar el mapeo si una normalización resulta cuestionable en revisión humana.

Detalle · resultado con datos reales (STEELSAFE NANO, 30 cuentas)

- 1ª corrida: 27 de 30 filas listas, 3 rechazadas (1 sin correo/teléfono -- esperado; 2 por celdas del Excel original con más de un correo separado por "/").
- Se corrigió el mapeo para tomar el primer correo de la celda.
- 2ª corrida: 29 de 30 filas listas para confirmar, 0 duplicadas dentro del propio archivo, 1 rechazada (correcta: solo formulario web, sin correo ni teléfono publicado).

Plan de pruebas · cobertura actual

#	Caso	Estado
P1	Fila válida, sin coincidencias	Validado con datos reales
P2	Correo mal formado	Validado con datos reales
P3	Sin correo ni teléfono	Validado con datos reales
P4	Canal sin su medio correspondiente	Validado con datos reales
P5	Duplicado dentro del mismo archivo	Validado con datos reales
P6	Coincide con contacto ya en BD	Pendiente -- requiere MySQL real
P7	Confirmar fila pendiente_revision	Pendiente -- requiere MySQL real
P8	Confirmar duplicado sin flag	Pendiente -- requiere MySQL real
P9	Confirmar duplicado de otra fila del lote	Pendiente -- requiere MySQL real
P10	Agente intenta ver lote ajeno	Pendiente -- requiere MySQL real
P11	Borrador con más de 30 días sin decisión	Pendiente -- requiere MySQL real
P12	CSV con encabezados y cero filas	Pendiente -- requiere MySQL real

Limitaciones y riesgos conocidos

- P6-P12 (coincidencia contra BD, confirmar/rechazar, límites por rol, expiración) están validados por revisión de código y por analogía con el mismo patrón ya probado end-to-end en el resto del backend (commit ff2225d) -- no con una corrida real todavía, porque el entorno donde se construyó esto no tiene MySQL disponible.
- Siguiente paso inmediato: npm run migrate contra MySQL real, subir steelsafe_prospectos_import.csv de verdad a POST /api/v1/prospectos/importaciones, confirmar algunas filas y verificar en BD que empresa/contacto/prospecto quedaron bien ligados.

Arquitectura del flujo de automatización

- Regla central: n8n nunca accede a MySQL directamente -- toda lectura y escritura pasa por la API HTTP (17 endpoints de PLAN_API_DEFINITIVO.md, construidos y probados desde el 10-sep-2026).
- Reingreso por un solo webhook, no tres: un nodo Webhook con un Switch interno que branchea por tipo de evento (tarea_cerrada, prospecto_clasificado, y los que se agreguen), en vez de tres webhooks separados -- diseño cerrado el 10-sep-2026.
- Idempotencia resuelta (22-sep-2026, era un hueco real): cada entrega manda evento_uuid en la raíz del body; el nodo de n8n deduplica por esa clave, no por entidad_id+tipo (que se repite legítimamente en reactivaciones del mismo prospecto o tarea).
- Manejo de errores: reintentos automáticos en cada nodo que llama a la API (3 intentos, 5 s entre cada uno) antes de escalar; si sobrevive a los 3 intentos, un Error Workflow único y global registra la incidencia -- no relanza la ejecución por sí solo, una persona decide desde n8n.

Estado de avance por bloque

Bloque	Descripción	Estado
B0	Cerrar Parte 1: persistir scoring e incidencias, ventanas de espera, reintento explícito de Gemini.	**Cerrado**
B1 API	17 endpoints de PLAN_API_DEFINITIVO.md construidos y probados.	**Completado 10-sep**
B1 n8n	Workflow "PT1. ingesta y scoring": 10/12 pasos conectados y probados contra la API real (2 no aplican a este workflow).	**Verificado 21-23 sep**
B2	Respuestas, clasificación y seguimiento. Proveedor de correo (SendGrid) decidido; recepción mínima y política de supresión por "baja" definidas.	**En diseño**
B3	Webhook único de reingreso con Switch interno; idempotencia por evento_uuid cerrada.	**Diseño cerrado, sin activar**
B4	Error Workflow global: reintentos por nodo + incidencia/proceso fallido automático. Probado extremo a extremo con una ejecución real.	**Completado y probado 23-sep**

Riesgo real confirmado, todavía abierto

N8N_WEBHOOK_URL no está configurada en Cloud Run (confirmado 22-sep-2026). Cada evento que el CRM ya encola hoy en producción (tarea_cerrada, prospecto_clasificado, tarea_sla_vencida, documento_pendiente_revision) agota sus 3 reintentos sin llegar a n8n. Verificado el mismo día: procesos_fallidos seguía vacía -- no se ha perdido ningún dato real porque todavía no hay tráfico real, pero el hueco sigue sin cerrarse. No se configura la variable hasta que el nodo Webhook + Switch de reingreso exista de verdad en n8n.

Estrategia de evaluación según datos disponibles

- Scoring con IA (Gemini): máximo 3 reintentos con esperas de 5 s, 30 s y 120 s; si Gemini falla definitivamente, el prospecto se califica por reglas en vez de quedarse sin calificar. Ciclo probado en vivo el 23-sep-2026 forzando 4 fallos reales: generó la incidencia correcta, calificó por reglas y registró el envío -- sin intervención manual.
- Envío real (SendGrid, en planeación): se probarán dos formas de redactar el correo -- plantilla fija por giro (escrita una vez, aprobada por el jefe) contra Gemini en vivo con candados (sin nombre/correo/teléfono, sin precios ni plazos, texto de respaldo si falla) -- mandando los mismos prospectos de prueba por ambas rutas, solo a buzones de Fabián, antes de elegir cuál usar en producción.

Decisión solicitada a Dirección

Se pide a Dirección seleccionar el concepto y arquitectura de datos y de automatización presentados aquí, y fijar los objetivos técnicos medibles para las semanas 5-7 -- o bien, si Dirección lo considera necesario, solicitar repetición señalando qué evidencia falta.